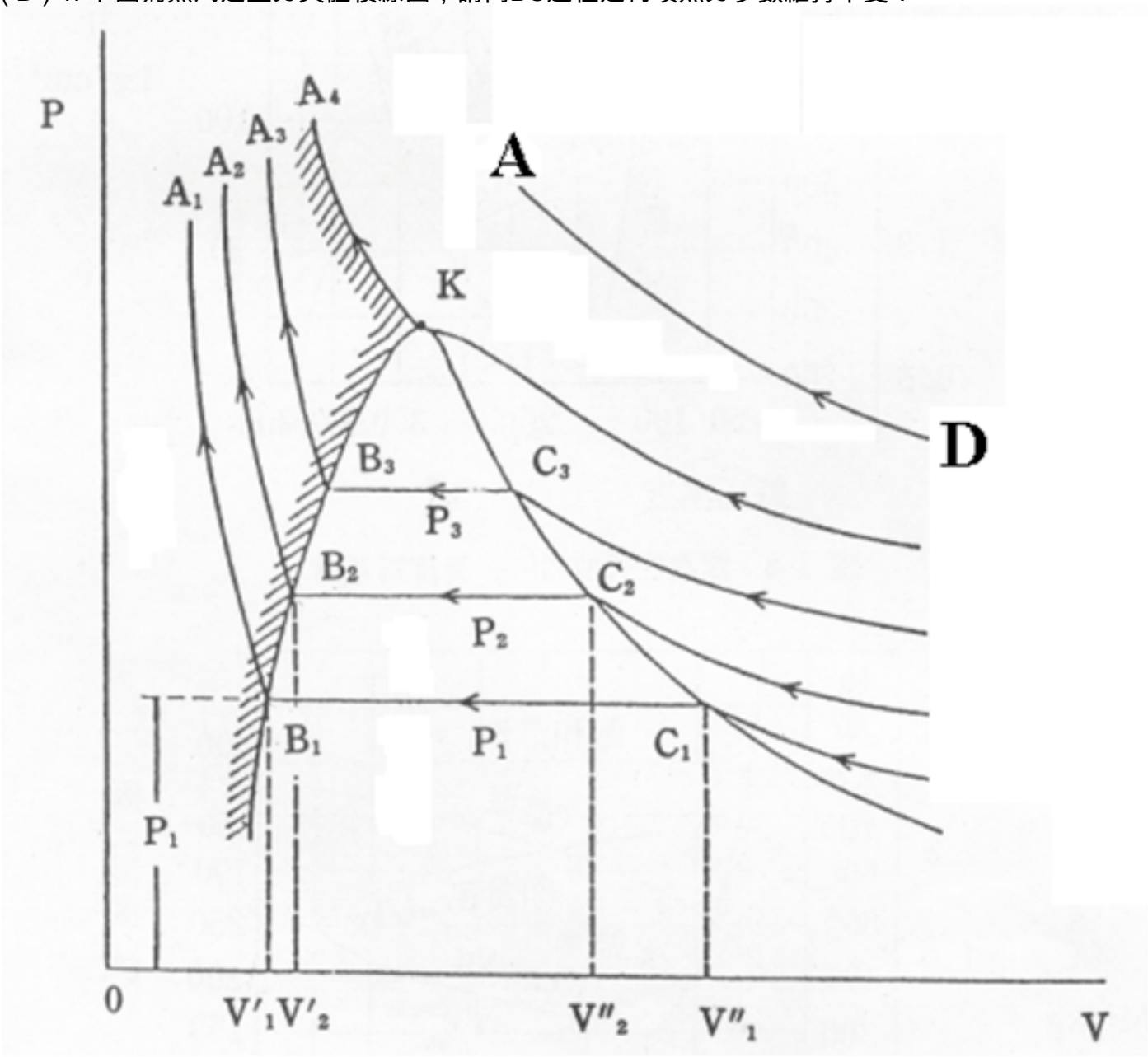
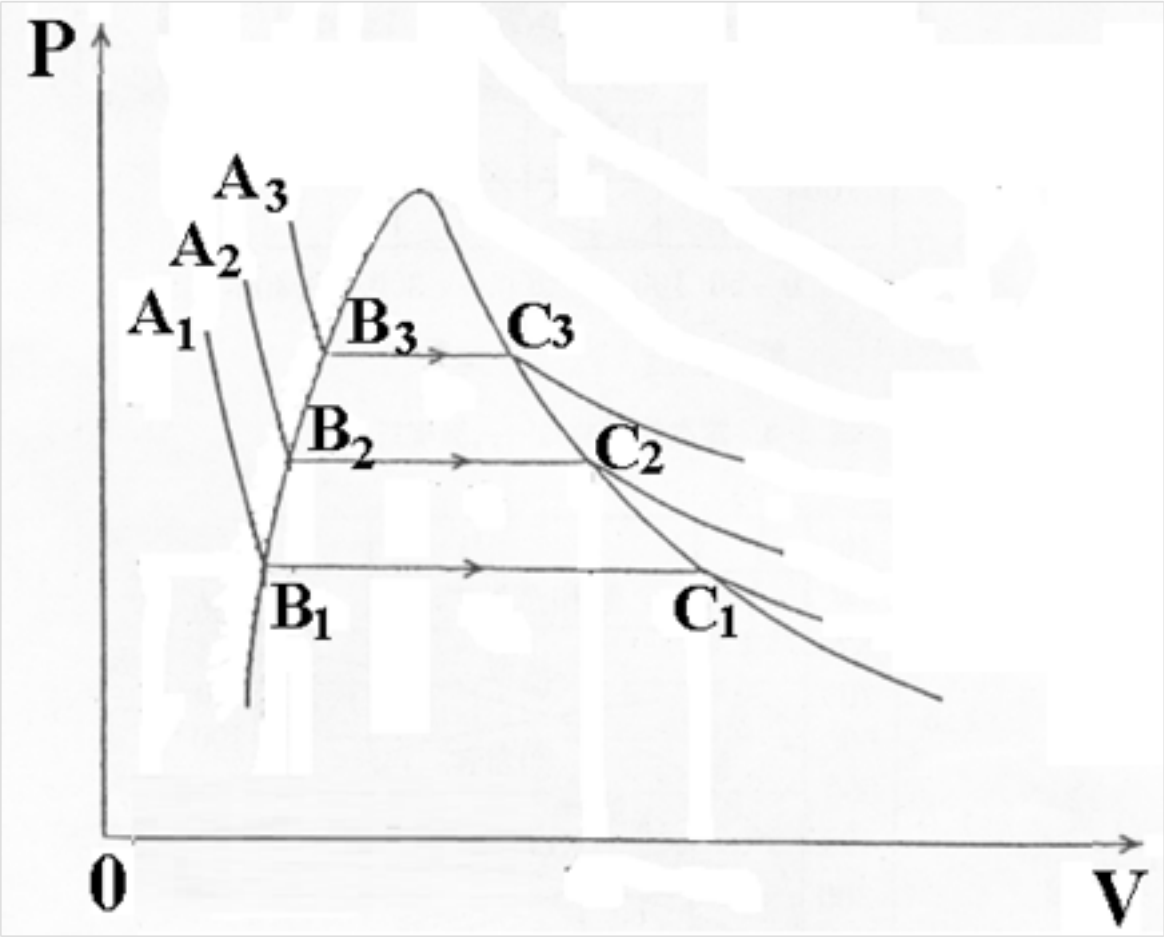
112年第一次航海人員測驗【303】一等管輪(加註)【000007】船舶主機-蒸汽推進機組

(D) 1. 下圖為蒸汽之壓力與體積線圖，請問BC過程之何項熱力參數維持不變？



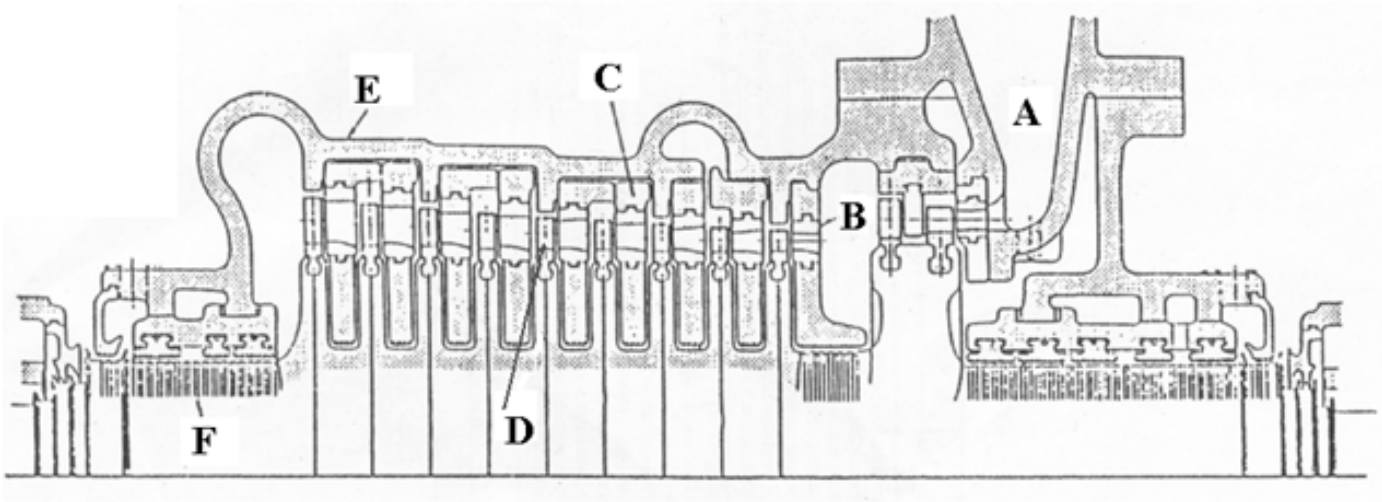
A. 比容(Specific volume)
B. 焓(Enthalpy)
C. 熵(Entropy)
D. 溫度(Temperature)

(A) 2. 下圖為蒸汽之壓力與體積線圖，請問連結$B_1B_2B_3$之曲線為下列何者？



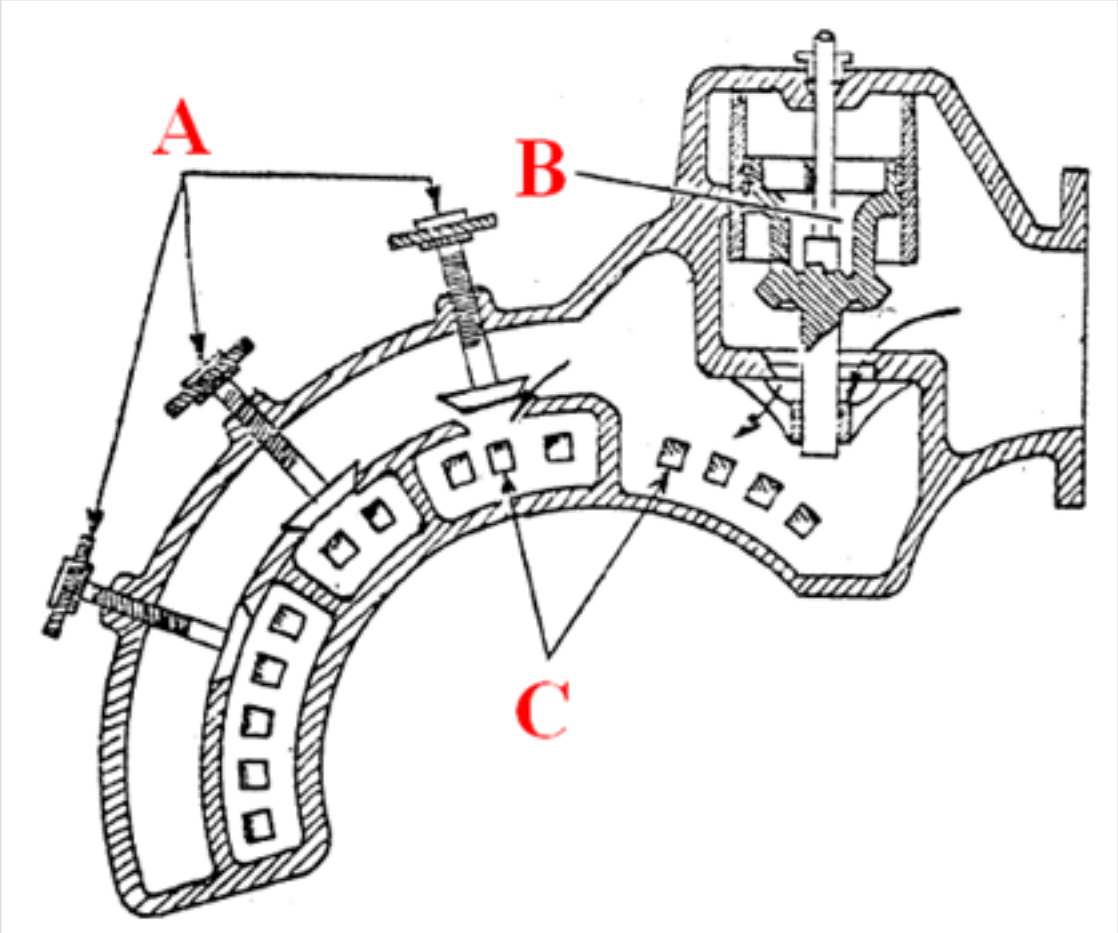
A. 飽和液體線
B. 飽和汽體線
C. 等溫線
D. 等焓線

(A) 3. 下圖中E代表渦輪機整體構成之何部件？



A. 機殼
B. 隔板
C. 汽室
D. 葉片環

(C) 4. 下圖A為蒸汽渦輪機蒸汽控制裝置之何種構件？



A. 噴嘴
B. 導閥
C. 噴嘴控制閥
D. 節流閥

(B) 5. 近代高溫高壓渦輪機為有效防止軸衛帶漏洩損失。所採用的方式為下列何項？
A. 將迷宮迫緊降壓段數減少，致軸衛帶長度加長
B. 將迷宮迫緊降壓段數增加，致軸衛帶長度加長
C. 將迷宮迫緊降壓段數增加，致軸衛帶長度降低
D. 將迷宮迫緊降壓段數減少，致軸衛帶長度降低

(A) 6. 滑油乳化或含有空氣而導致軸承高溫之處理方法，下列何者有誤?
A. 若滑油冷卻器海水冷卻管破裂則不需處理
B. 若淨油機淨水作用不良則檢修
C. 若滑油泵吸入管及油濾器蓋連接部分氣密不良則檢修
D. 若滑油裝置開放復原後未排出空氣則用抽氣泵排出系統中空氣

(D) 7. 下列吹灰器中，何者不是使用蒸汽吹灰?
A. 短進退型
B. 長進退型
C. 旋轉型
D. 震盪型

(B) 8. 壓力噴射型式之霧化鍋爐燃燒器，其燃燒情況的好壞與下列何者無關？
A. 燃油的黏度
B. 爐水的溫度
C. 噴嘴的幾何形狀
D. 噴油壓力

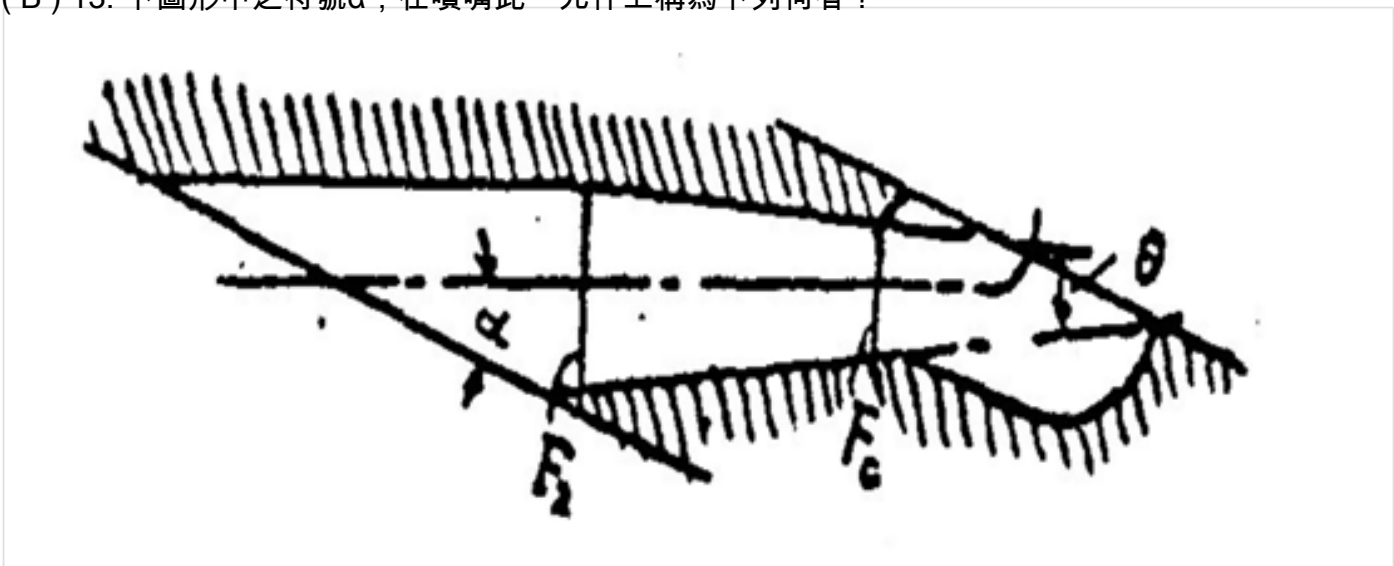
(B) 9. 依據船級協會規定，無水域限制之船舶，其鍋爐若採用平形水位計，需備一組備品，下列何者正確？
A. 圓板
B. 玻璃板
C. 二色板
D. 聚光境

(C) 10. 下列何者之開啟時間應先於鍋爐汽鼓上任一安全閥？
A. 過熱器出口閥
B. 過熱器低壓洩壓閥
C. 過熱器安全閥
D. 過熱器響導閥

(D) 11. 有關鍋爐在各種故障中，下列何者所引起的故障佔絕大多數？
A. 製作不良
B. 耐火磚脫落
C. 設計錯誤
D. 人為的疏忽或操作不當

(C) 12. 噴嘴形狀不包含下列何種形狀？
A. 尖細形噴嘴
B. 中細形噴嘴
C. 垂直形噴嘴
D. 平行形噴嘴

(B) 13. 下圖形中之符號α，在噴嘴此一元件上稱為下列何者？



A. 噴嘴入口角
B. 噴嘴出口角
C. 噴嘴轉向角
D. 噴嘴擴大角

(C) 14. 下列有關鍋爐過熱器的敘述何者錯誤?
A. 輻射式過熱器安裝於火室內或鍋爐牆前
B. 對流式過熱器安裝於燃氣的通道中
C. 輻射對流式過熱器安裝於爐膛燃油噴嘴附近
D. 可控制式過熱器可以火力增減來保持出口的過熱蒸汽溫度固定

(D) 15. 鍋爐上之安全閥，有所謂開啟壓力、吹降壓力、關閉壓力及限制壓力，何者壓力數值最大？
A. 關閉壓力
B. 限制壓力
C. 吹降壓力
D. 開啟壓力

(C) 16. 某一鍋爐，表壓力為 $11\,\mathrm{kg/cm^2}$，若水之容積比為 $0.0011373245\,\mathrm{m^3/kg}$，蒸發為飽和蒸汽之容積比為 $0.166284\,\mathrm{m^3/kg}$，求1公斤水蒸發成飽和蒸汽需熱多少kcal?
A. 4.641×10^{-3}
B. 4.641×10^{-2}
C. 46.41
D. 464.1

(A) 17. 高溫高壓鍋爐，蒸汽攜水現象成為鍋爐能量之極限原因何在?
A. 蒸汽與水比重相近，難分離
B. 汽泡突破液面動能大，水分易直接竄入乾汽管
C. 液面擾動變小，阻礙分離
D. 氣水分離器性能設計已達極限

(D) 18. 鍋爐其蓄汽壓力不得高於鍋爐設計壓力之多少百分比，下列何者正確？
A. 3%
B. 5%
C. 8%
D. 10%

(C) 19. 下列何者不是鍋爐熱疲勞裂紋發生之處？
A. 鍋筒水位附近處
B. 水冷壁管水循環不良處
C. 鍋爐基座焊腳處
D. 拘束應力較大處

(C) 20. 下列何者設在減速齒輪裝置上，由其觀察及瞭解減速齒輪內之滑油狀況？
A. 油面指示器 (Oil level indicator)
B. 浮子油面器 (Float gauge)
C. 自動示油器 (Telltale disc)
D. 油量警報器(Lubricating oil quantity alarm)

(D) 21. 渦輪機如遇到非常嚴重異常狀況時，都會自動關閉蒸汽節流閥，停止渦輪機運轉。請問緊急停俥因素不包括以下哪一項？
A. 渦輪機發生嚴重之異常振動
B. 高壓渦輪機節流閥前蒸汽壓力異常下降
C. 鍋爐水位超過預警值
D. 鍋爐爐膛突然點火

(A) 22. 超振切斷裝置也是現代蒸汽渦輪機的設備之一，蒸汽渦輪機發生超振之原因甚多，請問下列何者狀況不會啟動超振切斷裝置？
A. 運轉低於臨界速度
B. 鍋爐發生汽水共騰
C. 蒸汽攜水現象
D. 迷宮迫緊與轉軸摩擦

(D) 23. 渦輪機之軸向推力需使用推力軸承去抵銷，推力軸承過度磨耗結果，會使動葉片與靜葉片碰觸而磨損，摧毀渦輪機。現今都將微量的位移變化，轉換成電壓或電流或氣壓之變化，這變化與既定之允許最大設定值做比較，就可決定是否輸出緊急停俥信號。請問此檢測裝置稱為下列何者？
A. 軸頸軸承異常磨耗切斷裝置
B. 推力軸承正常磨耗切斷裝置
C. 軸頸軸承正常磨耗切斷裝置
D. 推力軸承異常磨耗切斷裝置

(D) 24. 複速式衝動渦輪機蒸汽流經各排動、靜葉片時之壓力沿軸向如何變化？
A. 升降起伏之週期變化
B. 先降後升
C. 升高
D. 降低

(A) 25. 迷宮型防止漏洩裝置或稱金屬防止漏洩裝置，根據其間隙設置方式可區分之型式，不包含下列何項？
A. 平行間隙式
B. 軸向間隙式
C. 輻（徑）向間隙式
D. 軸向、輻向間隙混合式

(B) 26. 「熱能」需要靠何種物理現象的存在，才能越過系統邊界完成傳遞?
A. 相異材質
B. 溫度差異
C. 比熱不同
D. 儲熱多寡

(B) 27. 對攝氏100度的水加熱變為飽和蒸汽，此時水所吸收之熱能為什麼熱?
A. 顯熱
B. 潛熱
C. 比容熱
D. 比壓熱

(C) 28. 鍋爐燃燒室內釘管上塗以可塑鉻火泥形成牆板的功用何在?
A. 防止低溫腐蝕
B. 減少吸熱面積
C. 改變燃氣流向
D. 減少熱能傳導

(B) 29. 濃度定義為:溶質的質量/溶液的質量，則有關1ppm濃度單位，下列何者正確?
A. 十萬分之一濃度
B. 百萬分之一濃度
C. 千萬分之一濃度
D. 十億分之一濃度

(D) 30. 溶解入鍋爐水中的何項物質，在水中可以分解成鹽酸（HCl），其產生之酸性腐蝕（Corrosion）亦最為嚴重？
A. 硫酸鎂$(MgSO_4)$
B. 矽酸鹽(SiO_2)
C. 草酸鈣(CaC_2O_4)
D. 氯化鈉（NaCl）

(C) 31. 停泊中渦輪機例行檢查及注意事項，下列何者有誤?
A. 檢查渦輪機內有否存在濕氣，即用內部乾燥裝置或抽氣泵，排除渦輪機內濕氣
B. 檢查主凝水器冷卻用海水是否已排出，以減輕冷卻管腐蝕
C. 每日必須轉動渦輪機軸（1/4轉以上）一次，且需置於相同位置，以免機軸下沉
D. 檢查渦輪機殼艏側下端滑動裝置狀況

(B) 32. 下列有關鍋爐用途分類的敘述，何者錯誤?
A. 主鍋爐可產生過熱蒸汽
B. 當船舶裝有主鍋爐，仍必須裝置輔鍋爐
C. 水管鍋爐可供船舶主推進系統使用
D. 燃氣在管內通過，而水在管外，為火管鍋爐

(B) 33. 當鍋爐所使用材料的抗拉強度為$60\,\mathrm{kg/mm^2}$，而安全係數為4則容許應力為?
A. $240\,\mathrm{kg/mm^2}$
B. $15\,\mathrm{kg/mm^2}$
C. $64\,\mathrm{kg/mm^2}$
D. $56\,\mathrm{kg/mm^2}$

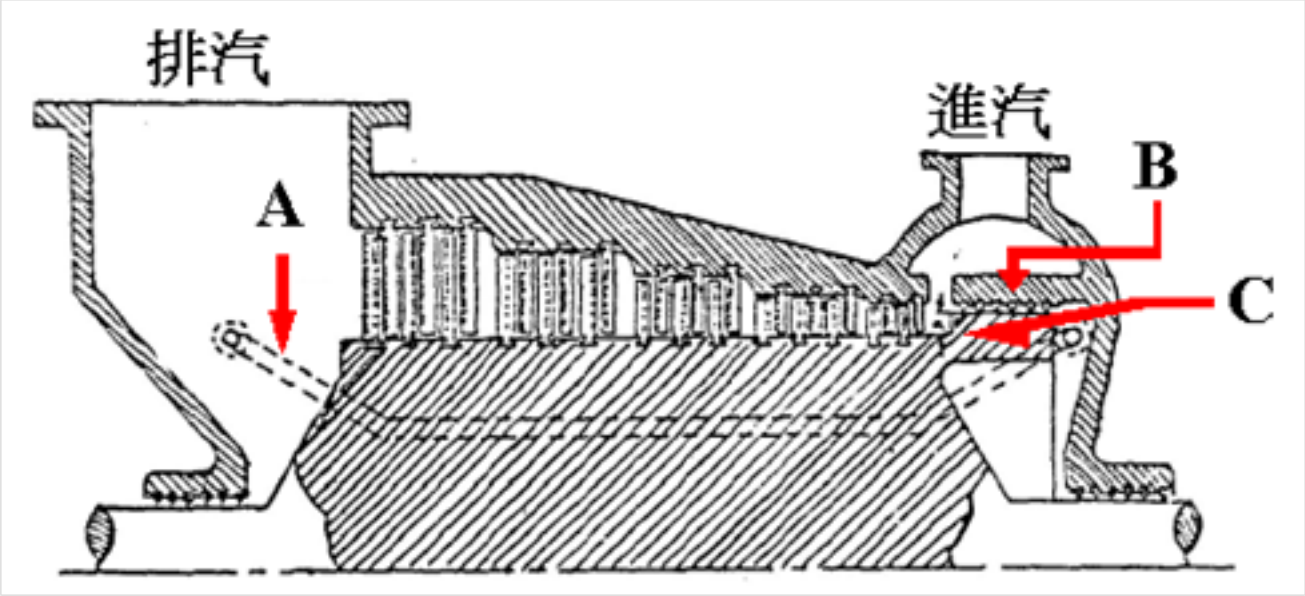
(D) 34. 一鍋爐工作壓力為$120\,\mathrm{kg/cm^2}$，安全閥開啟為$123\,\mathrm{kg/cm^2}$，吹放壓力為5%，求安全閥關閉之壓力為多少$\mathrm{kg/cm^2}$？
A. 108
B. 110
C. 115
D. 117

(D) 35. 全量型安全閥，閥座直徑為座管喉部直徑多少倍?
A. 1.0以下
B. 1.0~1.05
C. 1.06~1.14
D. 1.15以上

(D) 36. 鍋爐施行爐水底部吹放，以停汽多少時間實施為宜，下列何者為唯一答案？
A. 一小時
B. 二小時
C. 三小時
D. 四小時

(D) 37. 乾度為1之乾飽和蒸汽，下列有關敘述何者錯誤？
A. 位於飽和汽體線上
B. 蒸汽溼度為零
C. 於等壓條件吸收低於其潛熱之熱量會增溫
D. 於等壓條件排出低於其潛熱之熱量會降溫

(D) 38. 下圖B為何構件？



A. 平衡活塞
B. 軸承套
C. 平衡管
D. 平衡缸

(D) 39. 渦輪機惰性回轉之際，下列何者不須使用聽音棒檢查有無異狀音響?
A. 渦輪機殼
B. 可撓性聯軸器室
C. 減速齒輪室
D. 緊急裝置

(C) 40. 壓力複式衝動渦輪機與簡單衝動式渦輪機構造上主要之差異為壓力複式衝動渦輪機每級間裝設下列何者？
A. 噴嘴閥
B. 葉片環
C. 隔板
D. 噴嘴